

哈 尔 滨 工 业 大 学

硕士学位论文开题报告

题 目：结合大模型的表格识别方法与系统

院 （系） 计算机科学与技术

学 科 /专 业 电子信息

导 师 卢光明

研 究 生 覃浩

学 号 24S151153

开题报告日期 2025 年 9 月 14 日

深圳校区教务部 制

目 录

1	课题的来源及研究的目的和意义	1
1.1	课题来源	1
1.2	研究的目的和意义	2
2	国内外研究现状及分析	4
2.1	国内外研究现状	4
2.2	国内外文献综述及简析	6
2.2.1	表格检测研究现状	6
2.2.2	表格结构识别研究现状	7
2.2.3	表格内容识别研究现状	8
3	主要研究内容及研究方案	10
3.1	研究内容	10
3.1.1	动态感知的表格预处理	10
3.1.2	上下文学习驱动的表格识别引擎	11
3.1.3	大模型表格识别决策框架	11
3.2	研究方案	12
3.2.1	动态感知的表格预处理研究方案	12
3.2.2	上下文学习驱动的表格识别引擎研究方案	13

3.2.3 大模型表格识别决策框架研究方案	15
4 预期目标.....	17
4.1 预期目标	17
5 已完成的研究工作及进度安排	18
5.1 已完成的研究工作	18
5.2 进度安排	18
6 已具备的研究条件和所需条件及经费	19
6.1 实验室条件和经费保障	19
6.2 所需条件及经费	19
7 预计困难及解决方案.....	19
7.1 预计困难与技术难点	19
7.2 解决方案	19
参考文献	21

1 课题的来源及研究的目的和意义

1.1 课题来源

表格是文档中最重要和信息最密集的组成部分之一，它在各类报告、文献和档案中承担着结构化呈现关键数据的职能。在理想的数字化环境中，表格数据应可被直接提取；然而，在现实复杂的文档环境中，表格常以模糊的扫描图像、无框线的三线表或结构复杂的嵌套形式存在，如图 1 所示，这给自动化信息抽取带来了巨大挑战。全球绝大部分企业与机构依赖包含表格的文档进行关键决策，例如从金融财报中提取核心指标、从科研论文中收集实验数据、或从医疗表单中录入患者信息。这种广泛存在的需求与落后的处理手段之间的矛盾日益凸显：当前主流的表格识别系统大多基于传统的图像处理与简单的深度学习模型来处理表格，其方法僵化固定，在面对版式多样的复杂表格时，识别准确率急剧下降，导致大量业务流程在最后一步仍需依赖人工录入与核对，效率低下且成本高昂。表格识别的“智能化”瓶颈，已成为阻碍金融、科研、政务等领域实现全面数字化转型的显著障碍。其技术难点核心在于难以同时精准理解表格的视觉布局、文本语义与空间逻辑关系。而近年来，大语言模型及多模态大模型在视觉-语言理解和上下文推理方面展现出颠覆性能力，为从根本上攻克这一难题提供了全新的技术路径。本研究课题旨在探索基于大模型的表格识别新方法，并构建相应的实用系统，以突破现有技术瓶颈，为各行业的智能化升级提供核心支撑。

Table 4: Comparison of the HLQ-L and the HLQ-S.

	Difference of means	Percentage of Patients with a mean difference D					Correlation	Explained Variance
		< 3	3 < D < 7	7 < D < 10	10 < D < 20	> 20		
Initiative Power and Interest	1.20	32.9%	33.6%	15.6%	15.8%	2.1%	0.899	81%
Social Interaction	2.24	25.9%	27.3%	20.1%	22.2%	4.6%	0.909	83%
Mental Balance	1.43	27.8%	28.3%	19.6%	20.4%	3.9%	0.888	79%
Motility	1.43	46.5%	29.7%	11.9%	11.1%	0.8%	0.964	93%
Physical Complaints	*	*	*	*	*	*	*	*
Digestive well-Being	*	*	*	*	*	*	*	*

* values of the long version are identical with short version

图 1 表格示例

1.2 研究的目的和意义

传统上，表格信息的数字化严重依赖人工判读与录入，这种方式在面对大量非标准化的复杂表格时，不仅是一项繁重、枯燥的体力劳动，更因其低效、高差错率和难以规模化的特点，已成为阻碍业务流程自动化与智能化的关键壁垒。而表格识别（Table Recognition）可以被分解为三个子任务，分别是表格检测（Table Detection），表格结构识别（Table Structure Recognition），表格内容识别（Optical Character Recognition）。具体的，其内容为：

（1）表格检测（Table Detection）：该子任务的核心目标是定位与提取。其主要工作是对输入的复杂文档图像进行扫描与分析，从包含文本、图表、图片等多种元素的混合版面中，精确地定位出表格区域的位置，并将其作为一个独立的整体分割出来。该任务要解决的是“表格在哪里”的问题，是后续所有处理流程的基础。

（2）表格结构识别（Table Structure Recognition）：该子任务的核心目标是解析与重建。其主要工作是对已检测出的表格区域进行内部几何结构和逻辑关系的分析，识别出表格的行、列、单元格的布局以及跨行或跨列的单元格合并关系。该任务旨在理解表格的物理骨架与逻辑组织方式，要解决的是“表格如何构成”的问题，是将图像转换为结构化数据的关键。

（3）表格内容识别（Optical Character Recognition）：该子任务的核心目标是提取与关联。其主要工作是在已解析的表格结构基础上，识别出每个单元格内的文本与符号内容，并将这些内容准确地对应到其所属的单元格位置中。该任务最终将图像中的视觉信息转化为可编辑、可计算的文本数据，要解决的是“表格内容是什么”的问题，是整个流程的最终输出。

当前表格识别研究面临若干重要挑战，亟需系统性解决方案。首先，现有方法大多针对检测、结构识别或内容提取等单一子任务进行独立优化，缺乏系统化整合。这种任务割裂不仅导致误差在不同模块间传播累积，更使得实际部

署时需要协调多个独立模型，大幅增加了系统复杂度和维护成本。其次，面对真实场景中常见的低质量输入（如破损文档、倾斜拍摄、低分辨率图像等），现有方案缺乏有效的预处理和增强机制，导致模型性能显著下降。同时，大模型展现出强大的多模态理解和推理能力，但其在表格识别领域的潜力尚未被充分挖掘，特别是在整合视觉信息与结构化输出方面的能力有待进一步探索。基于以上原因，本课题将提出一套基于大模型的表格识别方法与系统。而本课题的创新点总结如下：

（1）针对当前模型缺乏完整系统支持与预处理能力薄弱的问题，本课题拟引入动态感知的预处理系统。该系统拟将创新性地融合表格的分割图和深度信息，同时通过大语言模型的智能决策能力，实现对破损、低质图像的智能化修复与增强处理。这种融合方法能够提升系统对复杂真实场景的适应能力。

（2）针对模型视觉信息利用单一的问题，本课题拟提出基于上下文学习（In-Context Learning）的表格识别引擎。该引擎将表格视觉特征与大语言模型的深度语义理解能力相结合，通过少量示例即可引导模型准确理解表格结构与内容。基于同一上下文的处理范式突破了传统方法中任务割裂和错误传播的瓶颈。

（3）基于大模型强大的结构和内容理解能力，本课题拟构建完整的表格识别决策框架。该框架采用前后端分离的工程架构，将预处理和表格识别等功能模块化集成，实现了从图像输入到结构化表格输出的全流程自动化处理，为表格识别技术的实际应用提供了可靠的系统级解决方案。

最终，本课题将基于上述出发点构建基于大模型的表格识别方法与系统，提升表格识别的识别精度和鲁棒性。

2 国内外研究现状及分析

2.1 国内外研究现状

表格识别首先是从文档中检测表格的所在位置，随后解析表格的结构，最后结合结构对表格内容进行识别，最后形成完整的表格输出。针对表格识别的三个核心环节：表格检测、表格结构识别以及表格内容识别当前国内外已经开展了许多的研究工作，并且针对每个环节的研究均已形成系统的技术体系与发展脉络。

表格检测^{[1][2][3]}作为表格识别的首要环节，用于检测表格在文档中的具体位置。早期依赖于手工设计的规则和启发式方法。研究者利用表格的视觉线索，如水平/垂直线条、文本块的排列方式、空格和对齐方式等来定位表格，来设计对应的检测算法。这些方法在布局规整的文档上效果尚可，但泛化能力较差，难以应对无线表、复杂排版或多样化文档格式。随后为了减少对人工规则的依赖，研究者开始应用机器学习算法。这包括使用决策树、支持向量机^[4]（SVM）等对文本块或区域进行分类，判断其是否属于表格。无监督学习，如聚类，也被尝试用于发现页面元素的排列模式。这些方法降低了对先验知识的依赖，但特征工程仍较为繁琐。随着深度学习的发展特别是卷积神经网络的广泛应用，表格检测转向以深度学习为代表的驱动方法。其中，基于目标检测的方法将表格视为整体对象，通过候选框生成与分类机制实现对其位置的精准定位；而基于语义分割的方法则通过对图像中每一像素进行分类，能够在像素级别区分表格区域与非表格区域，尤其适用于处理缺乏明显边框的表格以及存在复杂背景干扰的场景，从而更精细地分离出表格结构。

而更具挑战的表格结构识别^{[5][6][7]}是表格检测的核心环节，旨在将表格图像中的视觉信息转换为可重建的表格结构描述信息，包括单元格的具体位置、行列关系及层次结构。其早期依赖于和表格检测类似的规则和启发式方法。随后

研究者开始尝试结合机器学习分类器，如支持向量机（SVM），通过手工特征，如空隙、对齐方式，训练模型来判断行、列和单元格。这虽然减少了对硬性规则的依赖，但特征工程复杂，且性能天花板较低。到了深度学习阶段，则是通过深度学习的强大特征提取能力，分化出了基于目标检测的方法，基于语义分割的方法，基于图模型的方法，基于图像到序列的方法。基于目标检测的方法将表格分解为行、列或单元格等基本结构单元，并将其作为检测对象。该方法旨在检测并分类表格的各个结构组件，例如行、列、标题以及单元格等构成元素，最终将这些检测结果重新整合，还原为原始表格结构。基于语义分割的方法将表格图像中的每个像素分配至预定义的类别。在表结构识别任务中，这些类别对应于表格的各个结构区域，例如单元格、行、列、标题等。该方法的核心目标是在像素级别上精细描述和理解表格的布局结构，从而实现对每个组成部分的准确识别与分类。语义分割尤其适用于处理布局复杂或形态不规则的表格结构。基于图的表格结构识别方法将表格建模为图结构。图中节点可表示表格单元格的文本内容、嵌入向量或几何坐标等信息；边则用于定义节点之间的结构关系，例如是否属于同一行、同一列，或具有其他语义关联。该方法尤其适用于解析布局复杂、结构多变的表格，其主要目标是对表格中的行列组织形式及标题-数据单元格之间的层次关系进行准确建模与推断。图像到标记序列方法借鉴了自然语言处理中的序列生成思想，将表格结构识别问题转化为序列预测任务。该方法通常采用标准标记语言，如 HTML、LaTeX 或 Markdown，作为内部表示语言，以生成描述表格结构的标记序列。从理论上讲，相较于基于目标检测或图模型的方法，图像到标记序列的方法具备直接输出结构化表示的优势，无需依赖复杂的后处理或人工规则来还原表格逻辑结构。然而在实际应用中，模型生成的标记序列可能存在语法错误，导致其并不总是完全符合规范。因此，仍需根据预测结果的质量进行一定程度的后处理，以确保输出序列在语法上的有效性，进而保证表格结构的正确重建。

最后一个部分是表格内容识别^{[8][9][10]}，也就是光学字符识别（OCR），早期通过特征提取和模板匹配技术。其典型技术流程包括：图像预处理，如二值化、去噪、倾斜校正、文字分割、特征提取，以及基于分类器的识别。而 OCR 领域在机器学习中则引入了支持向量机（SVM）、人工神经网络（ANN）等算法。这些方法通过学习大量样本的统计特征来提升识别的准确性，降低了对人工设计特征的依赖，增强了对多种字体和复杂版面的适应能力，显著提高了识别的鲁棒性。而在近年的深度学习中则通过卷积神经网络（CNN）提取图像特征，替代传统手工设计；进而利用循环神经网络（RNN/LSTM）或 Transformer 建模序列上下文依赖，解决文本变长识别问题；最终通过 CTC 或 Attention 等解码器输出字符序列。深度学习显著提升了 OCR 对复杂场景、任意形状文本的识别精度与鲁棒性，并持续向端到端、多模态融合的通用理解方向发展。

2.2 国内外文献综述及简析

2.2.1 表格检测研究现状

表格检测主要用于提取文档中表格元素。近年来，深度学习在表格检测中展现出巨大潜力。在基于目标检测的方法中，Hao 等^[11]与 Yi 等^[12]分别采用了基于 R-CNN 的表格检测方法。其中，Hao 等^[11]提出了一种结合松散规则与卷积网络的流程：首先通过启发式规则初步筛选可能为表格的区域，随后利用卷积网络对这些区域进行细化判断，以确定其是否属于表格。Yi 等^[12]则在传统 CNN 目标检测方法的基础上，重新设计了区域生成策略、训练方案以及网络结构，并使用动态规划算法替代了传统的非极大值抑制（NMS）。随后，研究者则引入了更为高效的单阶段检测器如 RetinaNet^[13]和 YOLO^[14]，以及两阶段检测器如 Faster R-CNN^[15]、Mask R-CNN^[16] 和 Cascade Mask R-CNN^[17]来提升检测效果。其中，Nguyen 等^[18]提出将 Fast R-CNN 与 Faster R-CNN 相结合，通过扩展边界框的生成策略，显著提高了目标检测的覆盖能力。该方法将 Fast R-CNN 检

测结果中的有效边界框融入 Faster R-CNN 的输出中，从而增加了检出目标的数目。在基于语义分割的方法中，Yang 等人^[19]设计了一种集成语言与视觉特征的全卷积网络，用于实现对页面中表格及其他对象的精确分割。He 等人^[20]则开发了一种多尺度全卷积结构，能够同时生成表格/文本区域的分割掩码与轮廓信息，并通过后续优化步骤重构出完整的表格区域。另一方面，Kavasidis 等人^[21]将深度卷积网络（DCNNs）、概率图模型与视觉显著性检测相结合，提出了一种端到端的表格检测框架。该方法通过多尺度特征推理捕捉语义及结构信息，最终实现对数字化文档中表格区域的准确定位。

2.2.2 表格结构识别研究现状

表格结构识别用于构建表格元素的结构，其输出可能是 XML 或者 HTML 元素。主要有四种主流技术方案。首先是基于目标检测的方法。SA Siddiqui 等^[22]提出了基于可变形卷积网络的 DeepTabStR，该方法将表格图像先按行与列进行分割，再通过行列交叉检测确定单元格边界框。然而，该方法难以处理存在跨行或跨列结构的复杂表格。针对该问题，Zheng 等^[23]提出了全局表格提取器（GTE），能够在任意目标检测模型的基础上实现端到端的表格检测与结构识别，并进一步开发出 GTE-Table，引入基于单元格空间约束的新型惩罚机制。此外，他们还提出一种分层结构识别网络 GTE-Cell，以更好地利用表格的结构先验。Lin 等^[24]人提出的 TSRFormer 则通过直接回归分离线的新方法，结合两阶段 DETR 框架与先验增强匹配策略。对于语义分割的方法，Zhang 等^[25]的 Split, Embed, and Merge (SEM) 表结构识别模型。由拆分器、嵌入器和合并器三部分组成，通过拆分器生成网格、嵌入器融合视觉-文本特征及合并器自回归合并单元格。而 Tensmeyer 等^[26]的 SPLERGE 则使用扩张卷积的方法使用两个深度学习模型，一个简历表格网格状结构布局，一个用于判断单元格的跨越和合并。对于图模型方法，Koci 等人^[27]提出了一种基于图划分优化的图表结构识别框架：

通过定义自适应数据集特性的目标函数评估候选表格划分质量，并采用遗传算法搜索全局最优解，实现图表元素与表格结构的精确映射。Xue 等人^[28]提出的 TGRNet 框架通过将表格结构识别重新建模为端到端可训练的表图重构问题，设计双分支架构，空间检测分支预测单元格位置、逻辑定位分支推断关系，解决了传统序列或邻接矩阵建模中逻辑位置缺失的问题。对于图像到序列的方法，Deng 等^[29]提出基于注意力的编码器-双解码器（EDD）架构，通过结构解码器重建表格布局、单元格解码器识别内容，实现端到端 HTML 代码生成。Nassar 等^[30]则将基于 Transformer 架构的解码器引入 EDD 架构中提出了 TableFormer 模型，同时新增回归解码器直接预测单元格边界框，从而强化对表格空间几何要素的建模。而 Huang 等^[31]提出的 VAST 则是将边界框预测重新定义为坐标序列生成任务，并引入视觉对齐损失函数，以实现更精确的边界框预测结果。

2.2.3 表格内容识别研究现状

表格内容识别是通过表格结构识别给出的位置识别出对应位置中的内容。随着深度学习的发展，内容识别得到了长足发展。Shi^[32]等人提出卷积循环神经网络 CRNN 模型，该框架通过将特征提取、序列建模及转录层集成于端到端可训练的统一架构，实现了对任意长度序列的高效识别，且无需字符分割或词典约束支持。Wojna 等人^[33]提出了一种基于注意力机制的神经网络模型，该模型通过整合卷积神经网络（CNN）、循环神经网络（RNN）和新型位置感知注意力机制，实现了端到端的街景结构化信息提取。Liao 等人^[34]提出可微分二值化模块，该模块通过将二值化过程集成到分割网络中以实现端到端训练，显著简化后处理流程并提升场景文本检测的精度与效率。百度^[35]则提出 PP-OCR 超轻量 OCR 系统，通过轻量化网络架构、FPGM 剪枝、PACT 量化及多任务协同优化提升识别效果。Wei 等人^[36]则提出了具有 580M 参数的 GOT 模型，该模型是一个统一的、优雅的端到端模型，由一个高压压缩编码器和一个

长上下文解码器组成，具有交互 OCR 特征，即以坐标或颜色为导向的区域级识别。

3 主要研究内容及研究方案

3.1 研究内容

当前的表格识别大多局限于一个子任务，缺少统一的框架，针对破损，低质量等的图片缺少预处理，针对图像只使用了 RGB 信息。基于以上的原因，同时为了提升表格模型的识别效果，本课题将构建一个基于大模型的表格识别系统，并从三个方面入手，如图 2 所示，分别是动态感知的表格预处理，上下文学习驱动的表格识别引擎，大模型表格识别决策框架。

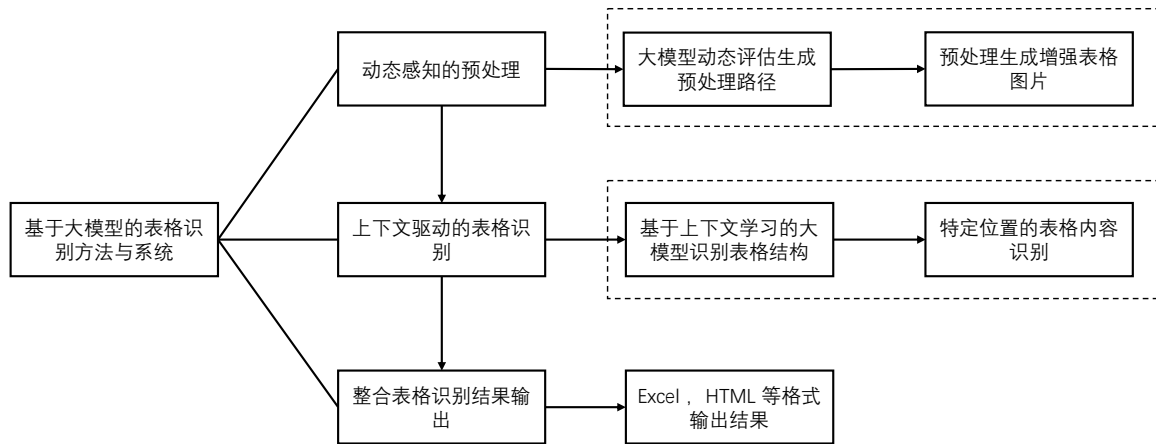


图 2 本课题主要研究内容

3.1.1 动态感知的表格预处理

表格识别系统的性能依赖于输入图像的质量，然而在实际应用中，原始图像往往存在大量不可控的退化问题。例如，文档扫描件可能存在倾斜、透视扭曲、阴影遮挡；自然场景图像常伴有光照不均、背景杂乱、部分模糊；而从 PDF 或网页中提取的图片则可能面临低分辨率、压缩伪影等挑战。这些固有的图像质量问题对后续的表格结构分析和文本识别构成了巨大障碍。传统基于固定流程的预处理方法，如统一的二值化、直线检测，在这种多变且复杂的退化面前显

得力不从心，一种处理方式可能修正了扭曲却加剧了噪点，消除了阴影却丢失了细微的表格线。其次大部分的预处理没有考虑过图像的其他信息，比如图像的分割图和深度图，来评估图像的具体退化类型与程度，以及需要哪一些预处理方法。因此，本课题拟寻求一种能够“因地制宜”的动态预处理方案，将利用大模型的强大推理能力，动态地生成、评估并选择最适配当前图像状况的预处理流程。最后将清晰、规整的图像信息给到后续处理。

3.1.2 上下文学习驱动的表格识别引擎

现行表格识别方法受限于训练数据的规模与场景特异性。模型通常在有限且分布单一的数据集上训练，导致其泛化能力显著不足。当面对训练时未曾见过的表格样式、布局或领域时，模型性能会急剧衰退。若要适配这些新场景，传统方案往往需要耗费大量资源收集新数据并重新训练模型，这一过程成本高昂、周期漫长。由此，本课题拟引入上下文学习驱动的表格识别引擎。该架构通过少量样本示例相结合，构建了一个动态认知系统，能够根据提供的示例样本实时理解当前表格的结构特征与输出要求，实现无需重新训练的即时适应。

3.1.3 大模型表格识别决策框架

当前，直接使用大模型进行表格识别通常需要通过编写代码调用 API 或处理复杂参数，这一过程需要使用者具备相当的机器学习和编程知识，而金融、审计等领域的业务人员通常不具备这类技术背景，造成了显著的技术使用门槛。此外，即便克服了使用障碍，单纯依赖大模型进行识别也存在着输出格式不稳定、复杂表格结构理解错误以及处理成本高昂等问题，导致实际识别效果与业务需求之间存在差距。因此，本课题旨在构建一个集成化的决策框架系统，通过智能调度与后处理模块封装技术细节，稳定输出高质量的结构化结果，并采用前后端分离的工程架构提供便捷的 Web 操作界面，最终帮助业务人员无需编程即可高效、准确地完成各类表格的数字化任务。

3.2 研究方案

基于本课题的主要研究内容，将从动态感知的表格预处理、上下文学习驱动的表格识别引擎和大模型表格识别决策框架三个方面阐述本课题的研究方案。

3.2.1 动态感知的表格预处理研究方案

传统表格图像预处理方法通常采用固定的处理流水线，难以适应真实场景中图像质量的多变性（如透视、阴影、模糊等）。为提高预处理环节的智能化和自适应能力，本课题拟提出一种基于大模型动态决策的新方案。其核心思路是摒弃“一刀切”的静态流程，转而构建一个以大模型为“智能大脑”的感知系统，使其能够根据输入图像的具体内容与问题，动态地规划、执行并筛选出最优的预处理策略。

首先利用多模态大模型对输入进行感知与路由。若输入是 PDF 或文档图片，大模型将自动调用工具提取出其中的表格区域，实现输入归一化。随后，系统将表格图像送入大模型，由其扮演“图像处理专家”角色，分析图像存在的具体问题（如畸变、噪点等），并据此生成多种可行的预处理技术路线（如先校正再二值化、或先去噪再增强等）。这些方案将被并行执行，产生多个候选结果。

随后，系统启用大模型的评估能力，让其从“表格可识别性”的角度（如线条完整性、文本清晰度等）对所有候选结果进行量化评分，这里本课题拟建立一个综合评分机制，该机制由两部分构成：

客观量化指标评分（ $S_{\text{objective}}$ ）：计算每个候选图像 I_k 的一系列无参考图像质量评估指标，并将其归一化后加权求和。这些指标包括：

（1）清晰度（Sharpness）：采用拉普拉斯方差（Variance of Laplacian, VoL），值越高表明图像越清晰，其计算公式为

$$\text{Sharpness}(I_k) = \sigma^2(\Delta I_k)$$

(2) 对比度 (Contrast): 采用像素强度的标准差, 值越高表明前景与背景分离度越好, 其公式为

$$Contrast(I_k) = \sigma(I_k)$$

综合客观评分公式为:

$$S_{objective}(I_k) = w_1 * N(Sharpness(I_k)) + w_2 * N(Contrast(I_k))$$

其中 $N(\cdot)$ 为 $Min - Max$ 归一化函数, w_i 为各指标的权重系数, 将在后续实验中确定合适值。

大模型主观语义评分 (S_{LLM}): 将候选图像 I_k 与原始图像一并提交给大模型, 要求其根据“表格线连贯性”、“文字可读性”、“整体感官质量”等语义维度进行百分制评分。

最终, 每个候选图像 I_k 的综合得分 (S_{total}) 将由上述两项评分线性组合而成:

$$S_{total}(I_k) = \alpha * S_{objective}(I_k) + \beta * S_{LLM}(I_k)$$

通过比较评分 S_{total} , 系统自动选择最优的预处理图像, 并将其输出至下游的表格识别模型。这形成了一个“分析-规划-执行-评估”的闭环优化流程, 确保了预处理效果的最优化。具体流程如图 3 所示。



图 3 预处理流程

3.2.2 上下文学习驱动的表格识别引擎研究方案

大模型在自然语言处理领域展现出强大的上下文理解和推理能力。通过上下文学习 (In-Context Learning, ICL), 大模型能够从少量示例中学习任务特征。

将 ICL 应用于表格识别任务，有望解决传统方法的局限性，实现更灵活、通用的表格识别系统。

基于上下文学习（ICL）的表格识别引擎研究方案旨在解决传统方法在处理多样化表格结构和复杂内容时泛化能力不足的问题。该方案的核心是利用大型语言模型（LLM）的上下文学习能力，通过提供少量精心设计的示例，使模型能够动态适应不同的表格样式和识别任务，无需重新训练即可实现高精度的结构解析和内容提取。

表格识别引擎主要有三个部分，预处理模块，结构识别模块，内容识别模块，具体流程如图 4 所示。预处理模块也就是本课题拟提出的动态感知预处理。结构识别模块首先利用卷积神经网络（CNN）或特征金字塔网络（FPN）提取表格图像的视觉特征，而后基于特征相似度（如使用欧氏距离或者余弦相似 π 度）和基于多样性的示例选择策略，以确保提供的示例既与输入相关又能覆盖多样情况，增强模型泛化能力。随后，ICL 引擎会选取 3-5 个结构识别示例（包含表格的文字表示和对应的 HTML 结构标注），与当前输入表格一起组织成提示，引导 LLM 推断出行列关系、合并单元格等信息，并输出描述表格结构的 HTML 代码。该过程可以形式化表示为：

$$LLM \left(I, \underbrace{f(x_1, y_1), \dots, f(x_k, y_k)}_{\text{demonstrations}}, f \left(\underbrace{x_{k+1}}_{\text{input}}, \underbrace{\quad}_{\text{answer}} \right) \right) \rightarrow \widehat{y_{k+1}}$$

其中， I 是任务指令， $D_k = \{f(x_1, y_1), \dots, f(x_k, y_k)\}$ ， $f(\cdot)$ 是提示构造函数。对于选择策略则是通过而是通过策略函数 π 从数据库 D 中选取：

$$D_k = \pi(x_{k+1}, D, k)$$

策略 π 是一个混合策略，结合了基于语义相似度的选择 π_{sim} 和基于多样性的选择 π_{div} ：

$$\pi(x_{k+1}, D, k) = \operatorname{argmax}_{D \subset D, |D|=k} [\lambda \cdot \operatorname{Sim}(D, x_{k+1}) + (1 - \lambda) \cdot \operatorname{Div}(D)]$$

$Sim(D, x_{k+1})$ 是演示样本集 D 与测试输入 x_{k+1} 的平均语义相似度。 $Div(D)$ 是集合 D 的内部分多样性，通过计算所有样本对之间的语义差异度的平均值来实现。 λ 是一个超参数，用于平衡相关性和多样性。

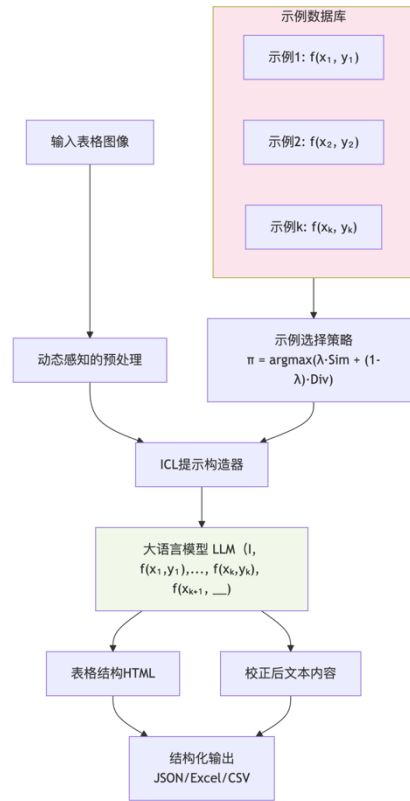


图 4 上下文学习驱动的表格识别引擎流程

3.2.3 大模型表格识别决策框架研究方案

本课题将搭建一个大模型表格识别决策框架与展示系统，如图 5 所示，实现表格图像的一键式上传、智能识别、可视化校对与结构化导出。系统拟采用浏览器/服务器（B/S）模式构建，前后端分离的设计将复杂的模型推理、决策逻辑和计算任务集中于服务器端，而用户仅需通过浏览器即可完成所有操作，极大降低了用户的使用门槛与技术负担。前端计划使用 Vue 框架开发直观的 Web

界面，供用户轻松完成图像上传、结果可视化校对与数据导出。后端则采用 Flask 框架，集中负责核心的智能决策与计算任务。

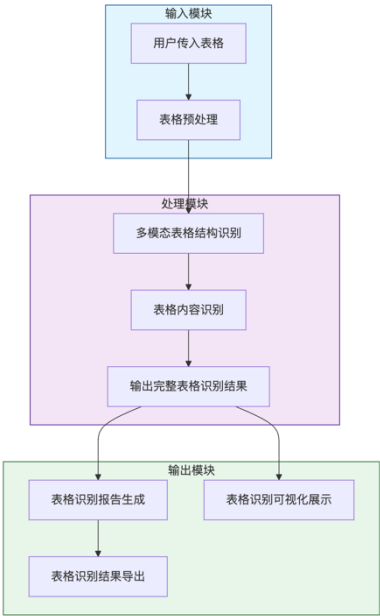


图 5 表格识别系统

4 预期目标

4.1 预期目标

本课题旨在研制一套完整的基于大模型的智能表格识别系统框。该系统能够动态感知输入源特征，并智能地选择最优预处理路径，并实现高精度、高鲁棒性的表格结构识别。本课题的预期目标与成果如下：

（1）完成动态感知的表格预处理模块，并验证所设计模块的有效性。构建一个能够智能分析输入图像（如文档截图、PDF 渲染图、自然场景照片等）的预处理系统。通过大模型驱动的决策流程，生成并评估多种图像处理方案，最终输出最清晰的表格区域图像，为后续识别奠定基础。

（2）完成上下文学习驱动的表格识别引擎，并验证所设计模块的有效性。构建一个以大模型为核心的表格结构识别引擎。该引擎将融合经过预处理的表格图像、视觉特征信息等，利用上下文学习能力，理解和输出标准化的表格结构信息（如 HTML、Markdown 格式），显著提升复杂表格的识别准确率与泛化能力。

（3）完成大模型表格识别决策框架的系统集成与工程实现。将上述模块整合为一个可程序化运行的系统框架，并开发具有前后端交互的工程原型（Demo）。该系统能够接受用户上传的多样化文件，自动完成整个识别流程，并以直观的方式展示和输出最终的表格结构化数据。

（4）系统化评估所研制框架的整体性能，力求其识别准确率、鲁棒性和用户体验超过现有的主流表格识别方案。对完整的系统框架进行全面的定性与定量评估。通过在不同来源、不同复杂度的真实数据集上进行测试，验证本系统在处理不同类型表格（如无线框表、合并单元格、扭曲透视表等）时的综合性能，力争关键指标达到或超过现有先进水平。

5 已完成的研究工作及进度安排

5.1 已完成的研究工作

2025 年 4 月至 2025 年 7 月，主要开展了表格识别研究现状及相关文献的调研。本阶段系统性地梳理和总结了基于深度学习的传统表格识别方法、以及新兴的基于多模态大模型的研究进展。为构建基于大模型的表格识别方法与系统打下了理论基础和代码基础。

2025 年 7 月至 2025 年 9 月，主要开展了动态感知的表格预处理模块的初步方案设计与技术验证。目前已完成该模块的整体架构设计，明确了一套由大模型驱动的、多步骤图像处理与评估决策流程的技术路线，并正在对流程中的关键步骤（如图像预处理操作集、大模型提示词工程、评分反馈机制）进行具体的方案细化和初步的实验验证，以确保其可行性与有效性。

5.2 进度安排

本课题的研究时间为 2025 年 9 月开始至 2026 年 11 月份进行答辩，根据之前的项目经验，结合自身学习，科研攻关能力，针对课题研究计划，制定出下面的研究进度：

（1）2025 年 10 月至 2025 年 12 月：实现动态感知的表格预处理模块，并对其有效性进行验证，并根据结果进行相关的改进。

（2）2026 年 1 月至 2026 年 3 月：完成基于上下文学习驱动的表格识别引擎的方案设计和实现，并整合预处理模块，实现整个系统的基础搭建。

（3）2026 年 3 月至 2026 年 5 月：验证系统有效性，完成相关数据集的效果验证，并根据实现的结果找寻下一个改进方向。同时实现表格识别系统的相关开发。

（4）2026 年 6 月至 2026 年 8 月：总结相关工作，撰写课题相关小论文，寻求基于大模型的表格识别算法的进一步优化。

（5）2026 年 8 月至 2026 年 11 月：总结课题所有工作和成果，撰写毕业论文，准备毕业答辩。

6 已具备的研究条件和所需条件及经费

6.1 实验室条件和经费保障

本课题所需硬件设备及经费已由哈尔滨工业大学（深圳）计算机科学与技术学院生物计算研究中心全部提供。

6.2 所需条件及经费

实验室现有条件已可以充分支持课题的研究和开展，无需额外条件和经费。

7 预计困难及解决方案

7.1 预计困难与技术难点

课题预计的困难与技术难点主要包括一下两点：

（1）设计的动态感知的预处理模块未能达到预期的处理效果。

（2）大模型输出具有随机性，可能导致部分表格识别结果重复识别结果不一定一致。

7.2 解决方案

（1）本课题规划了相应的解决方案。对于动态感知预处理模块可能效果不佳的问题，本课题将采取数据驱动与迭代优化的策略。通过建立包含多种困难

场景的测试数据集和量化评估指标，对预处理流水线中的各子模块进行持续测试与优化，并利用数据增强技术提升模型的泛化能力，确保其鲁棒性。

（2）对于大模型输出的随机性与不一致性问题，本课题拟将采用约束生成与后处理校验相结合的方法。一方面，通过精细的提示词工程和确定性参数设置，从源头减少输出的随机性；另一方面，设计逻辑校验规则并对低置信度结果进行人工复核，构建人机协同的校验流程，从而有效保障最终输出结果的准确性和一致性。

参考文献

- [1] 刘长松,潘世言,郑冶枫,等.一种表格框线检测和字线分离算法[J].电子与信息学报,2002,(09):1190-1196.
- [2] 周绍光,赵建泉.任意倾角表格框线的快速检测[J].计算机工程,2008,(03):277-279.
- [3] Gilani A, Qasim S R, Malik I, et al. Table detection using deep learning[C]//2017 14th IAPR international conference on document analysis and recognition (ICDAR). IEEE, 2017, 1: 771-776.
- [4] Wang Y, Hu J. A machine learning based approach for table detection on the web[C]//Proceedings of the 11th international conference on World Wide Web. 2002: 242-250.
- [5] 郝红永.基于图像技术的表格结构识别研究[D].西安电子科技大学,2010.
- [6] Hu J, Kashi R S, Lopresti D P, et al. Table structure recognition and its evaluation[C]//Document Recognition and Retrieval VIII. SPIE, 2000, 4307: 44-55.
- [7] Siddiqui S A, Fateh I A, Rizvi S T R, et al. Deeptabstr: Deep learning based table structure recognition[C]//2019 international conference on document analysis and recognition (ICDAR). IEEE, 2019: 1403-1409.
- [8] Nguyen T T H, Jatowt A, Coustaty M, et al. Survey of post-OCR processing approaches[J]. ACM Computing Surveys (CSUR), 2021, 54(6): 1-37.
- [9] Rice S V, Jenkins F R, Nartker T A. The fifth annual test of OCR accuracy[M]. Los Angeles: Information Science Research Institute, 1996.
- [10] Anand A, Jaiswal R, Bhuyan P, et al. Tc-ocr: Tablecraft ocr for efficient detection & recognition of table structure & content[C]//Proceedings of the 1st international workshop on deep multimodal learning for information retrieval. 2023: 11-18.
- [11] Hao L, Gao L, Yi X, et al. A table detection method for pdf documents based on convolutional neural networks[C]//2016 12th IAPR Workshop on Document

- Analysis Systems (DAS). IEEE, 2016: 287-292.
- [12] Yi X, Gao L, Liao Y, et al. CNN based page object detection in document images[C]//2017 14th IAPR International Conference on Document Analysis and Recognition (ICDAR). IEEE, 2017, 1: 230-235.
- [13] Lin T Y, Goyal P, Girshick R, et al. Focal loss for dense object detection[C]//Proceedings of the IEEE international conference on computer vision. 2017: 2980-2988.
- [14] Fang Y, Liao B, Wang X, et al. You only look at one sequence: Rethinking transformer in vision through object detection[J]. Advances in Neural Information Processing Systems, 2021, 34: 26183-26197.
- [15] Ren S, He K, Girshick R, et al. Faster r-cnn: Towards real-time object detection with region proposal networks[J]. Advances in neural information processing systems, 2015, 28.
- [16] He K, Gkioxari G, Dollár P, et al. Mask r-cnn[C]//Proceedings of the IEEE international conference on computer vision. 2017: 2961-2969.
- [17] Cai Z, Vasconcelos N. Cascade r-cnn: Delving into high quality object detection[C]//Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern recognition. 2018: 6154-6162.
- [18] Nguyen D D. TableSegNet: a fully convolutional network for table detection and segmentation in document images[J]. International Journal on Document Analysis and Recognition (IJDAR), 2022, 25(1): 1-14.
- [19] Liu Y, Wang Y, Wang S, et al. Cbnet: A novel composite backbone network architecture for object detection. arXiv 2019[J]. arXiv preprint arXiv:1909.03625, 1909.
- [20] He D, Cohen S, Price B, et al. Multi-scale multi-task fcn for semantic page segmentation and table detection[C]//2017 14th IAPR international conference on document analysis and recognition (ICDAR). IEEE, 2017, 1: 254-261.
- [21] Kavasidis I, Pino C, Palazzo S, et al. A saliency-based convolutional neural network for table and chart detection in digitized documents[C]//International conference on image analysis and processing. Cham: Springer International

Publishing, 2019: 292-302.

- [22] Siddiqui S A, Fateh I A, Rizvi S T R, et al. Deeptabstr: Deep learning based table structure recognition[C]//2019 international conference on document analysis and recognition (ICDAR). IEEE, 2019: 1403-1409.
- [23] Zheng X, Burdick D, Popa L, et al. Global table extractor (gte): A framework for joint table identification and cell structure recognition using visual context[C]//Proceedings of the IEEE/CVF winter conference on applications of computer vision. 2021: 697-706.
- [24] Lin W, Sun Z, Ma C, et al. Tsrformer: Table structure recognition with transformers[C]//Proceedings of the 30th ACM International Conference on Multimedia. 2022: 6473-6482.
- [25] Zhang Z, Zhang J, Du J, et al. Split, embed and merge: An accurate table structure recognizer[J]. Pattern Recognition, 2022, 126: 108565.
- [26] Tensmeyer C, Morariu V I, Price B, et al. Deep splitting and merging for table structure decomposition[C]//2019 International Conference on Document Analysis and Recognition (ICDAR). IEEE, 2019: 114-121.
- [27] Koci E, Thiele M, Romero O, et al. A genetic-based search for adaptive table recognition in spreadsheets[C]//2019 International Conference on Document Analysis and Recognition (ICDAR). IEEE, 2019: 1274-1279.
- [28] Xue W, Yu B, Wang W, et al. Tgrnet: A table graph reconstruction network for table structure recognition[C]//Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision. 2021: 1295-1304.
- [29] Deng Y, Rosenberg D, Mann G. Challenges in end-to-end neural scientific table recognition[C]//2019 International Conference on Document Analysis and Recognition (ICDAR). IEEE, 2019: 894-901.
- [30] Nassar A, Livathinos N, Lysak M, et al. Tableformer: Table structure understanding with transformers[C]//Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. 2022: 4614-4623.
- [31] Huang Y, Lu N, Chen D, et al. Improving table structure recognition with visual-alignment sequential coordinate modeling[C]//Proceedings of the IEEE/CVF

- Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. 2023: 11134-11143.
- [32] Shi B, Bai X, Yao C. An end-to-end trainable neural network for image-based sequence recognition and its application to scene text recognition[J]. IEEE transactions on pattern analysis and machine intelligence, 2016, 39(11): 2298-2304.
- [33] Wojna Z, Gorban A N, Lee D S, et al. Attention-based extraction of structured information from street view imagery[C]//2017 14th IAPR international conference on document analysis and recognition (ICDAR). Ieee, 2017, 1: 844-850.
- [34] Liao M, Wan Z, Yao C, et al. Real-time scene text detection with differentiable binarization[C]//Proceedings of the AAAI conference on artificial intelligence. 2020, 34(07): 11474-11481.
- [35] Du Y, Li C, Guo R, et al. Pp-ocr: A practical ultra lightweight ocr system[J]. arXiv preprint arXiv:2009.09941, 2020.
- [36] Wei H, Liu C, Chen J, et al. General ocr theory: Towards ocr-2.0 via a unified end-to-end model[J]. arXiv preprint arXiv:2409.01704, 2024.